CSCA 化学真题 中英文对照完整版

一、题目部分（中英对照）

Question 1

中文：下列变化中，属于化学变化的是（ ）

A. 碳的完全燃烧 B. 将纸压碎 C. 水结冰 D. 酒精挥发

English: Which of the following is a chemical change?

A. Complete combustion of carbon

B. Crushing paper

C. Freezing of water

D. Volatilization of alcohol

Question 2

中文：AgNO3 的英文名称是

English: The English name of AgNO3 is

A. Silver nitrite

B. Silver nitrate

C. Copper nitrate

D. Silver nitrogenate

Question 3

中文：CH2=CHCH3 的英文名称是（ ）

English: The English name of CH2=CHCH3 is

A. Propane

B. Propene

C. Propyne

D. Propanol

Question 4

中文：三个氧气分子的表示法是（ ）

English: The representation of three oxygen molecules is

A. 3OB. 3O2C. O3D. 3O2-

Question 5

中文：下列哪种盐在焰色反应中产生紫色火焰？

English: Which salt produces a purple flame in flame test?

A. CaCl2B. KClC. Na2SO4D. CuCl2

Question 6

中文：盐酸溶液属于（ ）

English: Hydrochloric acid solution is a

A. Pure substance

B. Compound

C. Element

D. Mixture

Question 7

中文：下列哪一组是同位素？

English: Which pair is isotopes?

A. Ethane and propane

B. n-butane and isobutane

C. 160 and 180

D. Red phosphorus and white phosphorus

Question 8

中文：K_2CrO_4 中 Cr 的氧化数是（ ）

English: The oxidation number of Cr in K_2CrO_4 is

A. +2 B. +5 C. +6 D. +3

Question 9

中文：将饱和 NaCl 溶液变成不饱和溶液的方法是（ ）

English: The method to convert saturated NaCl solution to unsaturated is

A. Evaporate solvent

B. Add solid NaCl

C. Lower temperature

D. Add water

Question 10

中文：下列哪种元素在焰色反应中产生黄色火焰？

English: Which element gives a yellow flame in flame test?

A. K B. Cu C. Li D. Na

Question 11

中文：乙酸乙酯的化学式是（ ）

English: The formula of ethyl acetate is

A. CH_3COOH

B. CH_3CH_2OH

C. CH_2CHO

D. $CH_3COOCH_2CH_3$

Question 12

中文：下列物质中属于电解质的是（ ）

English: Which is an electrolyte?

A. Ag B. CO C. H_2 D. NaOH

Question 13

中文：下列哪一组气体都具有还原性？

English: Which pair of gases are both reducing agents?

A. CO and CO_2 B. H_2 and O_2 C. SO_2 and O_2 D. H_2 and CO

Question 14

中文：室温下，下列哪种水溶液的 pH 大于 7？

English: Which aqueous solution has pH > 7 at room temperature?

A. CH_3COONa B. NaCl C. NH_4Cl D. NH_4NO_3

Question 15

中文：室温下，下列哪种水溶液能使紫色石蕊试纸变红？

English: Which solution turns purple litmus red at room temperature?

A. NaOH B. Na_2CO_3 C. HCl D. NaCl

Question 16

中文：实验室制取的下列气体中，不能用排水法收集，只能用向下排空气法收集的是（ ）

English: Which gas can only be collected by downward air displacement?

A. O_2 B. NH_3 C. H_2 D. CO_2

Question 17

中文：检验硫酸根离子可使用的化学试剂是（ ）

English: Reagents for testing $SO4^{2-}$ are

A. $BaCl2$ and dilute $H2SO4$

B. $BaCl2$ and dilute HCl

C. $AgNO3$ and dilute $HNO3$

D. NaCl and dilute HCl

Question 18

中文：下列关于物质性质或用途的描述，正确的是（ ）

English: Which description of property or use is correct?

A. $CO2$ can be used for fire extinguishing

B. CO turns limewater milky

C. $Cl2$ is colorless and odorless

D. $O2$ is the most abundant in air

Question 19

中文：$X3+$ 离子有 10 个电子，X 原子含有 14 个中子，X 的质量数是（ ）

English: $X3+$ has 10 electrons; X has 14 neutrons. Mass number of X is

A. 21　B. 24　C. 27　D. 7

Question 20

中文：下列物质中属于金属氧化物的是（ ）

English: Which is a metal oxide?

A. CuO B. $O2$ C. $H2SO4$ D. $H2O$

Question 21

中文：下列反应中属于复分解反应的是（ ）

English: Which is a double decomposition reaction?

A. Combustion of $H2$ in $O2$

B. Decomposition of $NaHCO3$

C. Reaction of Zn with dilute $H2SO4$

D. Reaction of HCl with NaOH

Question 23

中文：关于反应 $H2+CuO \rightarrow H2O+Cu$，下列说法正确的是（ ）

English: For $H2+CuO \rightarrow H2O+Cu$, which is correct?

A. CuO is reducing agent, oxidized

B. $H2$ is oxidizing agent, reduced

C. Cu is oxidizing agent, reduced

D. $H2$ is reducing agent, oxidized

Question 24

中文：硫 (S) 在元素周期表中的位置是（ ）

English: The position of S in periodic table is

A. Period 2, Group VIA

B. Period 2, Group VIIA

C. Period 3, Group VIA

D. Period 3, Group VIIA

Question 25

中文：关于氢气还原氧化铜的实验现象，下列描述正确的是（ ）

English: Correct observation of H_2 reducing CuO is

A. Red → black; gas relights glowing splint

B. Black → red; gas turns limewater milky

C. Black → red; pungent gas

D. Black → red; water droplets at tube mouth

Question 26

中文：下列微粒半径比较正确的是（ ）

English: Correct particle radius comparison is

A. Na+<Mg2+ B. O>O2- C. Li>Na D. Na>Na+

Question 27

中文：某原子结构示意图中，核电荷数为 20，电子层排布为 2,8,8,2。它表示（ ）

English: Nuclear charge 20, electron configuration 2,8,8,2. It is

A. K^+ B. K atom C. Ca atom D. Ca^{2+}

Question 28

中文：下列物质中含有离子键的是（ ）

English: Which contains ionic bond?

A. NaClB. COC. N_2D. H_2O

Question 29

中文：当反应达到平衡时，反应体系中总是相等的是（ ）

English: At equilibrium, _____ are always equal

A. Mass of reactant and product

B. Concentration of reactant and product

C. Time of atoms in reactant and product

D. Forward and reverse reaction rates

Question 30

中文：在反应 $Zn+2HCl \rightarrow H_2\uparrow + ZnCl_2$ 中，氧化剂是（ ）

English: Oxidizing agent in $Zn+2HCl \rightarrow H_2\uparrow + ZnCl_2$ is

A. H_2B. Zn C. HCl D. $ZnCl_2$

Question 31

中文：下列有机反应中属于加成反应的是（ ）

English: Which is an addition reaction?

A. Combustion of methane

B. Reaction of ethylene with H_2

C. Reaction of methane with Cl_2

D. Preparation of ethylene from ethanol

Question 32

中文：下列气体中可以用碱石灰干燥的是（ ）

English: Which gas can be dried by soda lime?

A. CO_2B. SO_2C. NH_3D. Cl_2

Question 35

中文：已知反应 $Cl_2+2NaOH=NaCl+Y+H_2O$，Y 的分子式是（ ）

English: For $Cl_2+2NaOH=NaCl+Y+H_2O$, formula of Y is

A. HCl　　B. NaClO　　C. HClO　　D. $NaClO_3$

Question 36

中文：对于反应 $X(g)+3Y(g)\rightleftharpoons 2Z(g)$（正反应吸热），下列哪项操作能使平衡向正反应方向移动？

English: For endothermic $X(g)+3Y(g)\rightleftharpoons 2Z(g)$, shift equilibrium forward by

A. Lower T, increase P

B. Lower T, decrease P

C. Raise T, increase P

D. Raise T, decrease P

Question 37

中文：在酸性溶液中能大量共存且为无色透明的一组离子是（ ）

English: Colorless ions coexisting in acidic solution are

A. HCO_3^-　B. Ag^+ and Cl^-　　C. Cu^{2+}　　D. $Mg^{2+}, K^+, Cl^-, SO_4^{2-}$

Question 39

中文：将 0.1 mol $CaCl_2$ 固体溶于 88.9 g 水中，所得溶液的质量分数是（ ）

English: 0.1 mol $CaCl_2$ dissolved in 88.9 g water. Mass fraction is

A. 11.1%　B. 0.11%　C. 0.78%　D. 7.83%

Question 41

中文：除去 $FeCl_2$ 中少量 Fe^{3+} 的方法是（ ）

English: Method to remove trace Fe^{3+} from $FeCl_2$ is

A. Add HCl　B. Add Fe powder　C. Add $AgNO_3$　D. Add Cl_2

Question 43

中文：过量 CO 与 16 g CuO 粉末在高温下完全反应，生成的 CO_2 通入澄清石灰水中，产生沉淀的质量是（ ）

English: Excess CO reacts with 16 g CuO; CO_2 forms precipitate. Mass of precipitate is

A. 10 g　B. 15 g　C. 20 g　　D. 25 g

Question 44

中文：磷 (P) 原子的电子排布式是（ ）

English: Electron configuration of P is

A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

B. $1s^2 2s^2 2p^3$

C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

D. $1s^2 2s^2 2p^4$

Question 45

中文：下列物质中原子数相同的是（ ）①28 g CO ②标况 22.4 L N_2 ③$6.02\times10^{23}$ 个 H_2O ④0.5 mol H_2

English: Which have same number of atoms?①28 g CO ②22.4 L N_2 at STP ③$6.02\times10^{23}$ H_2O ④0.5 mol H_2

A. ① and ②　　B. ② and ③　　C. ① and ③　　D. ③ and ④

Question 46

中文：U2 在黄绿色 Z2 中燃烧生成 UZ（使湿润蓝色石蕊变红）。V 在 W2 中燃烧生成 VW 和 VW2（使石灰水浑浊）。VU4 是最简单有机物。U、V、W、Z 分别是

English: U2 burns in yellow-green Z2 to form UZ (turns moist blue litmus red). V burns in W2 to form VW & VW2 (turns limewater milky). VU4 is simplest organic compound. U,V,W,Z ar

A. H, C, O, Cl

B. Cl, N, O, H

C. C. H, S, O, Cl

D. N, Cl, H, Na

Question 47

中文: 100 mL T 溶液 (3 g/mol) 加 10 mg 吸附剂，10 min 内 q 从 0 升至 31 mg/g，反应速率为

English: 100 mL T (3 g/mol) +10 mg adsorbent; q rises 0→31 mg/g in 10 min. Reaction rate is

A. 1×10-3 mol·L-1·min-1

B. 1×10-5 mol·L-1·min-1

C. 1×10-6 mol·L-1·min-1

D. 3.1×10-6 mol·L-1·min-1

Question 48

中文：X、Y、Z、W 是短周期主族元素（X 无中子，Y 空气第二多，Z 碱金属，W 黄绿色消毒气体）。下列正确的是

English: X(no neutron), Y(2nd in air), Z(alkali metal), W(greenish-yellow gas). Correct is

A. Atomic radius: X<Z<W

B. Only one compound between X and Y

C. XYZ contains only ionic bond

D. ZW solution pH=7